

Algoritmo de la división



Ejercicios

1. ¿Cuáles podrían ser los residuos cuando se divide un número por 7?
2. Escribe una fórmula para los números que dejan residuo 4 cuando se dividen por 7.
3. Mostrar que $n^3 - n$ siempre es divisible por 3
4. Un entero positivo es 3 más que un múltiplo de 4 y 4 más que un múltiplo de 5. ¿Cuál es el menor entero que satisface esto?
5. Un entero positivo M se divide por 6 y deja residuo 3 y otro entero positivo se divide por 6 y deja residuo 5, ¿qué residuo deja $M + N$ cuando se divide por 6.
6. Mostrar que el producto de un par de números de la forma $6k+5$ tienen la forma $6k + 1$
7. Probar que no existen enteros en la sucesión

$$11, 111, 1111, 11111, \dots$$

es el cuadrado de un entero.

8. Hoy es jueves, Roberto cumple años en 154 días, ¿cuántos sábados faltan para el cumpleaños de Roberto?
9. Mostrar que el producto de dos números de la forma $4k+3$ es de la forma $4k+1$.
10. Pruebe que $3a^2 - 1$ nunca es un cuadrado perfecto.
11. El número N es un número entero de dos dígitos. Si N al dividirlo por 9 deja residuo 1, y al dividirlo por 10 deja residuo 3. ¿Qué residuo deja cuando lo dividimos por 11?
12. Sea r el residuo cuando se divide los números 1059, 1417 y 2312 por $d > 1$. Encuentre los valores de $d - r$.